

המחלקה למנהל עסקים האוניברסיטה העברית

אקונומטריקה למדע המידע אלישבע צור (שורץ)

תרגיל 8

רגרסיה לוגיסטית, RDD, diff in diff
יש לצרף את הקוד ששימש לפתרון
תאריך הגשה: 6 בינואר 2022
בהצלחה! (תרגיל אחרון! ☺)

1. רגרסיה לוגיסטית

חוקר רוצה לבנות מודל לניבוי ההסתברות שאדם ימצא חיובי לסוכרת בהתבסס על רמת הגלוקוז שלו בפלזמה וגילו. הוא חושב שככל שרמת הגלוקוז בפלזמה גבוהה יותר – הסיכוי להיות חיובי לסוכרת גדול יותר. כמו כן הוא משער כי אנשים מבוגרים (מעל גיל 40) ברמת סיכון גבוהה יותר משל אנשים מתחת לגיל 40.

א. על מנת לטעון את הנתונים לתוכנה R השתמשו בפקודות הבאות:

```
install.packages("mlbench")
```

```
data=mlbench("PimaIndiansDiabetes2", package = "mlbench")
```

שימו לב שבקובץ יש תצפיות עם נתונים חסרים, על מנת להסיר אותן – השתמשו בפקודה הבאה

```
data <- na.omit(PimaIndiansDiabetes2)
```

(כאן הורדתי את כל התצפיות שיש בהן נתון חסר, אפשר להחליט להסיר רק את התצפיות בהן הנתונים שרלוונטיים לנו חסרים – גיל, רמת גלוקוז, וסטטוס הסוכרת)

הסבירו באיזה סוג רגרסיה יש לעשות שימוש במקרה הזה ומדוע

ב. משתנה הגיל בקובץ אינו מתאים לשאלת המחקר, על כן ניצור משתנה דמי חדש שיקבל 1 אם האדם מעל גיל 40, ו-0 אחרת. נעשה זאת על ידי הפקודה הבאה:

```
data$age_bin=1*(data$age>40)
```

(תחזירו לקובץ, תראו שבאמת נוסף משתנה חדש כמו שרציתם!)

ב. התאימו את המודל בעזרת הפקודה הבאה:

```
model <- glm(y ~ x_1 + x_2, data = data, family = binomial)
```

את האומדים למקדמים אתם יכולים לראות בעזרת הפקודה:

```
summary(model)$coef
```

ג. ציירו את עקומות ההסתברות כפונקציה של רמת הגלוקוז עבור אנשים מעל גיל 40 ועבור אנשים מתחת לגיל 40 בנפרד. הדרכה:

- מה הסיכוי של אדם מעל גיל 40 להיות חיובי לסוכרת כפונקציה של רמת הגלוקוז שלו? כתבו את הפונקציה בצורה מפורשת (השתמשו כמובן באומדים שקיבלתם בסעיף הקודם)

```
prob_pos_high=f(data$glucose)
```

- מה הסיכוי של אדם מתחת לגיל 40 להיות חיובי לסוכרת כפונקציה של רמת הגלוקוז שלו? כתבו את הפונקציה בצורה מפורשת

```
prob_pos_low=f(data$ glucose)
```

- ציירו את הגרף המבוקש בעזרת הפקודות הבאות:

```
plot(data$glucose,prob_pos_low,col=4)
```

```
lines(data$glucose,prob_pos_high,type = "p")
```

```
title("Logistic Regression Model, blue:age<40, black:age>40")
```

האם החוקר צודק בהשערתו?

The Minimum Wage and Employment (Card and Krueger 1994)

השתמשו במערך הנתונים "minwage" המכיל נתונים שנאספו על ידי דייוויד קארד ואלן קרוגר על מסעדות מזון מהיר בניו ג'רזי (NJ) ובמזרח פנסילבניה (PA) במהלך שני סקרים במרץ ובנובמבר/דצמבר 1992. ב-1 באפריל 1992, NJ העלתה את שכר המינימום שלה מ-\$4.25 עד \$5.05. שכר המינימום של PA נשאר ברמה הפדרלית של 4.25 דולר. השתמשו בנתונים אלה כדי לנתח את ההשפעה של עליית שכר המינימום ב-NJ על התעסוקה בתעשיית המזון המהיר.

```
data=read.csv("path/minwage.csv",header=TRUE)
```

הבהרות: משתנים שבהם הסיומת היא "1" מתייחסים לסקר הראשון שנעשה, ומשתנים שבהם הסיומת היא "2" מתייחסים לסקר השני – אחרי השינוי בחוק.

fte - full time equivalent employment מדד תעסוקה

dfte – השינוי בfte בין התקופה הראשונה לשניה

NJ -State=1

PA- State=0

א. חשבו את ממוצע **השכר בכל** סקר (הראשון והשני) בנפרד לPA ו-NJ (השתמשו במשתנה wage_st)

השתמשו בפקודה: `mean(data$fte[data$period==x & data$state==y])`

- I. בכל מדינה חשבו את ההפרש בין ממוצעי השכר בין הסקר השני לראשון
- II. חשבו את ההפרש בין NJ ו-PA בין ההפרשים בזמן שחישבתם בסעיף הקודם
- III. מה הפירוש של "הפרש ההפרשים" שחישבתם?
- IV. באיזה תנאי האומד שמצאתם תקף, כלומר, אכן מבטא את ההשפעה של העלייה בשכר המינימום על התעסוקה ברשתות מזון מהיר?

ב. חזרו על סעיף ב עבור המשתנה fte. מה קיבלתם? האם התוצאה הזו צפויה או מפתיעה?

ג. את אומן DID אפשר לקבל גם בעזרת הרגרסיה הבאה:

$$Y_{ist} = \alpha + \beta TREAT_{is} + \gamma POST_t + \delta_{rDD} (TREAT_{is} \times POST_t) + e_{ist}$$

כאשר Y_{ist} הוא מדד התעסוקה במסעדה i במדינה s בזמן t $TREAT_{is}$ הוא משתנה דמי שמקבל 1 עבור קבוצת הטיפול (מסעדות מזון מהיר בעיר NJ במקרה שלנו) ו-0 $POST_t$ הוא משתנה דמי לתקופה שאחרי השינוי בחוק, התקופה השנייה. $(TREAT_{is} \times POST_t)$ הוא משתנה האינטראקציה בין שני משתני הדמי הללו. שימו לב שהנתונים הם ברמת המסעדה הבודדת, את המיצוע הרגרסיה כבר תעשה לבד.

על מנת ליצור את המשתנים הנדרשים לרגרסיה השתמשו בפקודות הבאות:

```
data$treat=1*(data$state==x)
```

```
data$post=1*(data$period==x)
```

```
data$treat_post=data$x*data$y
```

הריצו את הרגרסיות המתאימות, כאשר פעם אחת המשתנה התלוי הוא `wage_st` ובפעם השנייה הוא `fte`. שימו לב שקיבלתם את אותם אומדנים כמו בסעיפים א ו-ב.

D. בעזרת הרגרסיה ניתן לפקח גם על משתנים נוספים, הריצו את הרגרסיה שוב עם משתנה `co_owned` הנמצא בקובץ המציין אם המסעדה היא בבעלות חברה כלשהיא, או רק זכיינית. האם אומדן DID השתנה באופן משמעותי? האם ציפיתם שהתוצאות ישתנו? הסבירו

The impact of financing of screening tests on utilization and outcomes: The case of amniocentesis (Shurtz 2016)

במאמר רוצים החוקרים לבדוק את ההשפעה של מימון בדיקות מי שפיר על אחוז הבדיקות הנעשות בפועל, ועל מידת היעילות של מימון כזה, כלומר – האם עקב ניצול גבוה יותר של הבדיקה (במידה ואכן כך) נולדים (למשל) פחות ילדים עם תסמונת דאון.

הסבר ורקע: בדיקת מי שפיר היא בדיקה פולשנית שיכולה להיות מסוכנת, היא מיועדת בין השאר לגלות מומים בעובר, במקרה שמתגלה כזה – לאישה יש את האפשרות לבצע הפלה במידה ותרצה.

החוקרים מנצלים שינוי בחוק שהתרחש ב-1993, על פיו גיל הזכאות לבדיקה מי שפיר בחינם ירד לגיל 35 מגיל 37.

א. הסבירו מדוע השיטה של RDD שלמדנו בכיתה יכולה להתאים למקרה זה. פרטו:

1. האם מדובר בsharp rdd או fuzzy rdd?
2. מי המשתנה הרץ?
3. כתבו את הרגרסיות המתאימות (הבסיסיות) לשני המשתנים התלויים הבאים:

$-Y_1$ מספר הבדיקות

$-Y_2$ מספר לידות של תסמונת דאון

4. מדוע החוקרים חושבים שבעזרת שיטה זו הם יוכלו להימנע מהטיית בחירה?

ב. על סמך הגרפים המצורפים – כתבו את מסקנות המחקר. בפרט:

1. האם נראה כי המימון של בדיקות מי שפיר גורם ליותר נשים לבצע אותן?
2. מדוע החוקרים בתמונה מספר 1 (בכותרת של כל גרף יש את מספר התמונה) מוסיפים את העקומה האדומה?
3. הסתכלו בתמונה מספר 3, נראה כי החוקרים בחרו להתאים מודל לא לינארי, תנו הסבר אפשרי לכך.
4. על סמך תמונה מספר 6 וטבלה מספר 7 – האם מימון הבדיקה בגיל צעיר יותר משיג לדעתכם את המטרה?

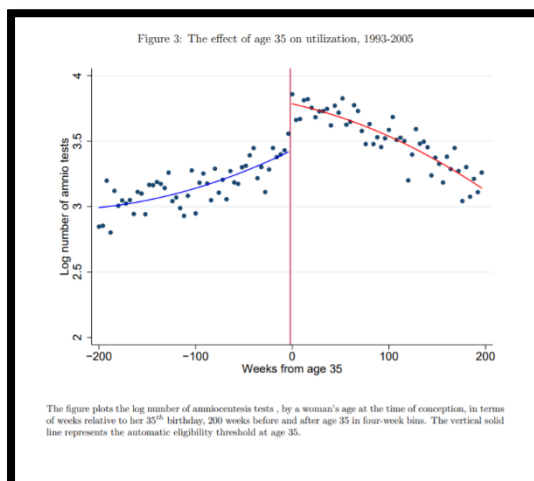
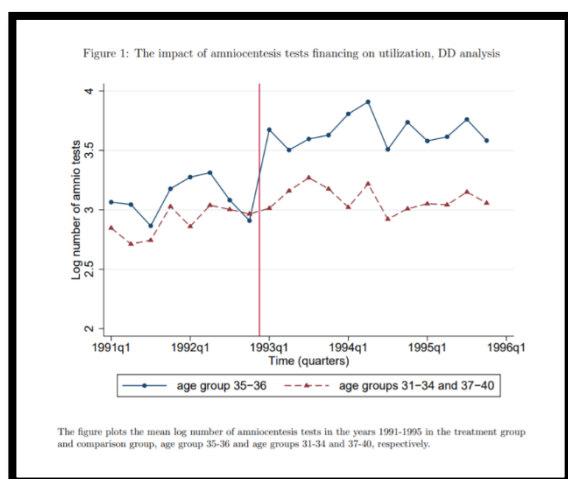


Table 7: The impact of amniocentesis tests financing on birth terminations, RDD analysis

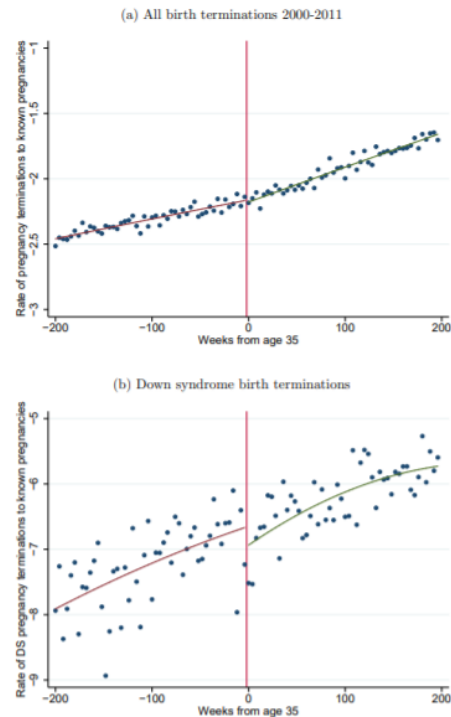
	8 week bins	4 week bins	2 week bins
200 weeks around age 35	(1)	(2)	(3)
<i>Panel a: All birth terminations 2000-2011</i>			
Linear polynomial	-0.014 (0.015)	-0.017 (0.014)	-0.018 (0.015)
Quadratic polynomial	-0.016 (0.022)	-0.017 (0.022)	-0.017 (0.022)
Observations	400	400	400
Number of birth terminations	63,889	63,889	63,889
<i>Panel b: Down Syndrome birth terminations 2000-2011</i>			
Linear polynomial	-0.189 (0.218)	-0.189 (0.217)	-0.192 (0.216)
Quadratic polynomial	-0.152 (0.144)	-0.155 (0.144)	-0.155 (0.144)
Observations	400	400	400
Number of birth terminations	709	709	709

NOTE: The results .

* Significant at 5%.

** Significant at 1%.

Figure 6: The impact of amniocentesis tests financing on birth terminations, RDD analysis



Panels (a) and (b) of this figure plot the share of all birth terminations and down syndrome birth terminations of known pregnancies, respectively, in the period 2000-2011, by a woman's age at the time of conception, in terms of weeks relative to her 35th birthday, 200 weeks before and after age 35 in four-week bins. The vertical solid line represents the automatic eligibility threshold at age 35.